

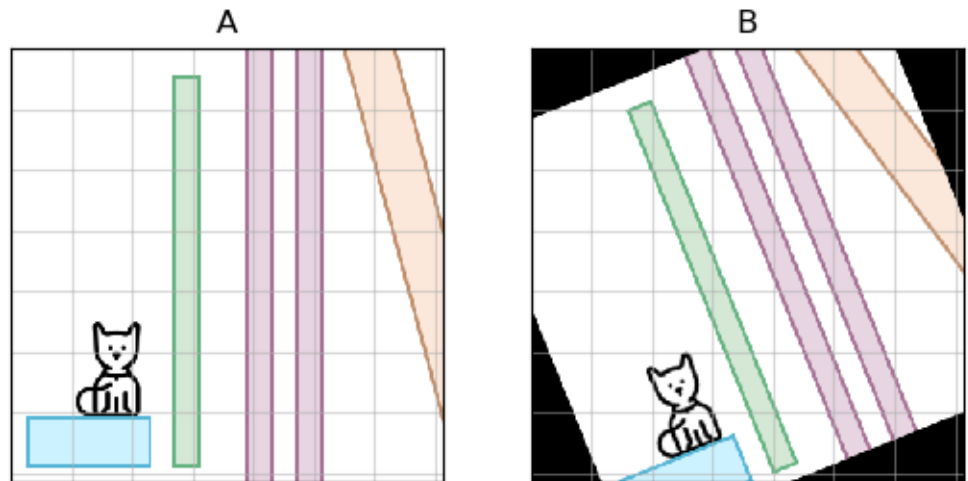
Exam 3 – 2020

שאלה 1

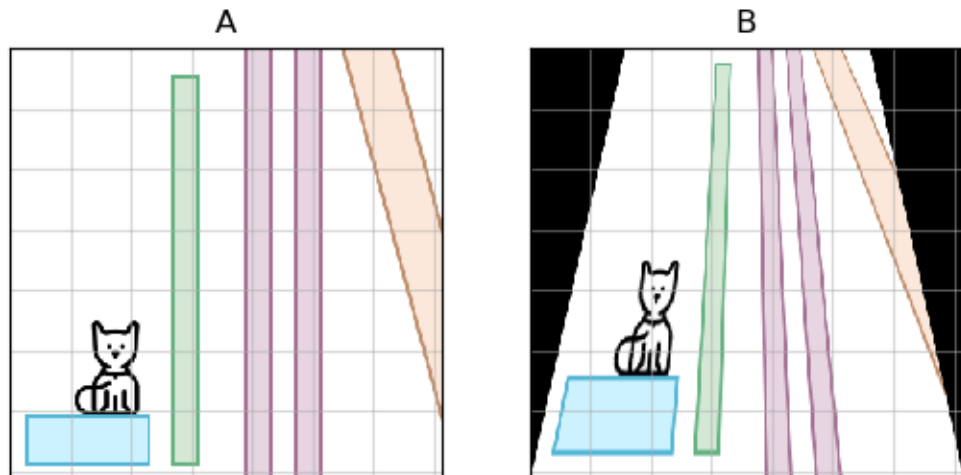
בכל אחד מהסעיפים הבאים נתונות שתי תמונות של גוף מישורי שצולמו בתנאי צילום שונים. נרצה למצוא את הטרנספורמציה בין התמונה הראשונה (A) לתמונה השניה (B).

עבור הטרנספורמציה המתוארת בין כל זוג תמונות, מה הוא המספר המינימלי של זוגות של נקודות תואמות שעלינו למצוא בשתי התמונות על מנת לחשב את הטרנספורמציה? במידה ולא ניתן לחשב את הטרנספורמציה כלל כי אין מספיק נקודות, בחרו "לא ניתן לחשב".

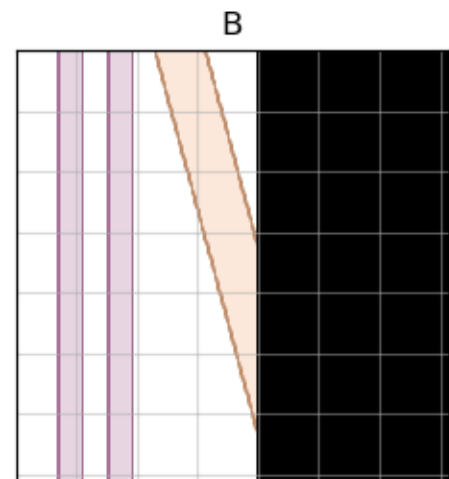
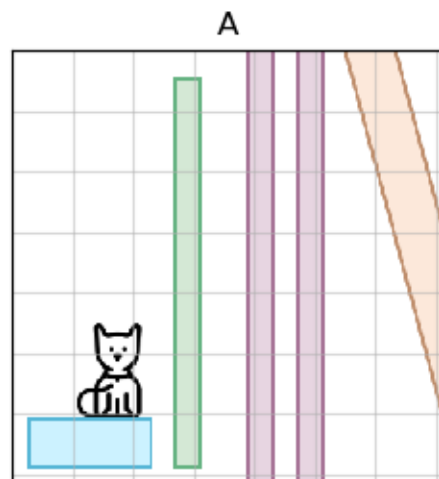
סעיף א



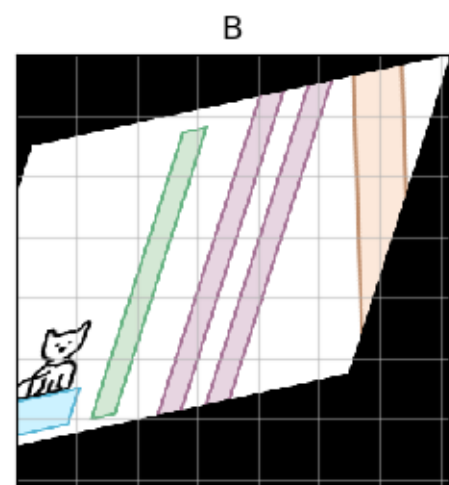
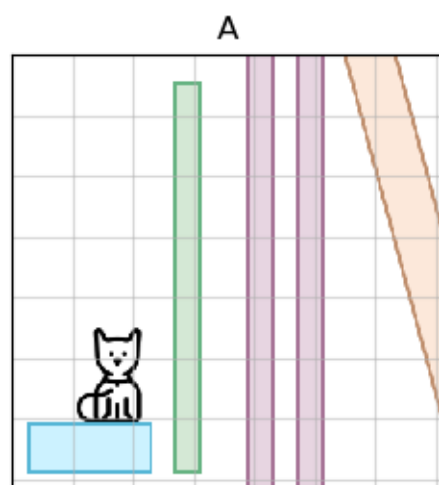
סעיף ב



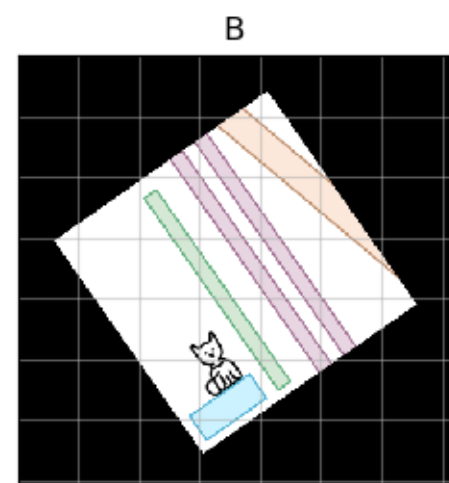
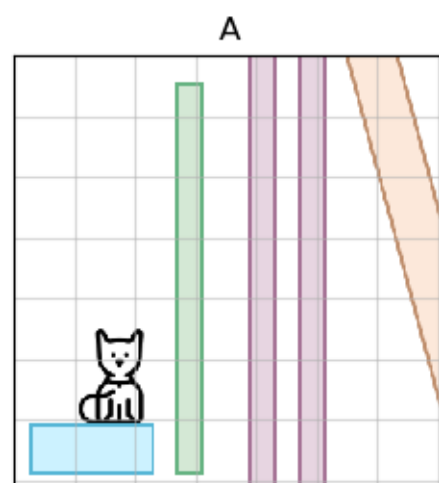
סעיף ג



סעיף ד



סעיף ה



תשובות:

- א. בסעיף זה קיבלנו שתי תשובות נכונות – 1 עבור טרנספורמציות rotation או 2 עבור rigid.
- ב. מדובר בprojective transformations ולכן יש צורך ב4 זוגות של נקודות.
- ג. בסעיף זה קיבלנו שתי תשובות נכונות – 1 עבור טרנספורמציות translation או "אין אפשרות לחשב" היות ובתמונה B אין פינות או נקודות עניין, אלא רק קווים ישרים, ולכן למעשה לא ניתן לחשב את הטרנספורמציה הזו באמצעות נקודות עניין.
- ד. מדובר בטרנספורמציה אפינית ולכן יש צורך ב3 זוגות של נקודות.
- ה. מדובר בטרנספורמציות דמיון ולכן יש צורך ב2 זוגות של נקודות.

שאלה 2

סעיף א

נתונה התמונה הבאה, המייצגת אדג'ים חזקים וחלשים שנמצאו ע"י אלגוריתם קאני. הפיקסלים השחורים מייצגים את כל האדג'ים החזקים – הפיקסלים שעברו את הסף הגבוה, T1. הפיקסלים האפורים מייצגים את כל האדג'ים החלשים – הפיקסלים שעברו את הסף הנמוך, T2, אבל לא את הגבוה, T1. הפיקסלים הלבנים מייצגים את כל הפיקסלים שלא עברו את הסף הנמוך, T2. מה מבין האפשרויות הבאות עשויה להיות תמונה האדג'ים הבינאית המתקבלת בסוף הרצת האלגוריתם?



1.



2.



4.



3.

תשובה: 1. קווים אפורים שצמודים לקווים שחורים, יהפכו לשחורים. כלומר, כל edge חזק יגרום לedges החלשים שסביבו להיות חזקים. קווים אפורים "מקוטעים", כלומר שאין בהם אף פיקסל שחור – יעלמו. קווים מקוטעים לא יוכלו לחזור להיות שלמים, פיקסל לבן, כלומר כזה שלא עבר את הסף הנמוך T2, לא יסומן כedges.

סעיף ב: איזה שינוי לאלגוריתם קאני עשוי לגרום לכך שנקבל יותר אדג'ים מקוטעים ופחות אדג'ים רציפים? (שימו לב, השאלה אינה עוסקת רק בתמונה הנתונה בסעיף א').

1. הגדלת הסף הגבוה (T1)
2. הנמכת הסף הגבוה (T1)
3. הגדלת הסף הנמוך (T2)
4. הנמכת הסף הנמוך (T2)
5. הגדלת שני הספים
6. הנמכת שני הספים

תשובה:

(3)

הגדלת הסף הנמוך T2 תגרום לכך שיותר edges חלשים "יפלו" ולא יחשבו כedges כלל, כך שאנו עשויים לקבל יותר קווים מקוטעים (החלקים הלבנים בתמונה מסעיף א').

ניקוד חלקי ניתן לתשובה (5).

שאלה 3

עבור כל אחת מהטענות הבאות, סמנו אם היא נכונה או לא נכונה.

1. לא נוכל לתאר טרנספורמציה הזזה בין שתי תמונות ללא שימוש בקואורדינטות הומוגניות.
2. לא נוכל לתאר טרנספורמציה הגדלה בין שתי תמונות ללא שימוש בקואורדינטות הומוגניות.
3. לא נוכל לתאר טרנספורמציה סיבוב בין שתי תמונות ללא שימוש בקואורדינטות הומוגניות.
4. לא נוכל לתאר טרנספורמציה ריגידית בין שתי תמונות ללא שימוש בקואורדינטות הומוגניות.
5. לא נוכל לתאר טרנספורמציה דמיון בין שתי תמונות ללא שימוש בקואורדינטות הומוגניות.
6. לא נוכל לתאר טרנספורמציה אפינית בין שתי תמונות ללא שימוש בקואורדינטות הומוגניות.
7. לא נוכל לתאר טרנספורמציה פרויקטיבית בין שתי תמונות ללא שימוש בקואורדינטות הומוגניות.
8. בקוורד וורפינג עשוי ליצור תמונה המכילה חורים
9. פרוורד וורפינג עשוי ליצור תמונה המכילה חורים
10. בקוורד וורפינג לעולם לא יצור תמונה המכילה חורים
11. בניקוי רעשים NLM מחליפים את ערכו של פיקסל בודד בממוצע משוקלל של פיקסלים שצבעם קרוב לצבע שלו, במשקלות שאינן תלויות במרחק
12. בניקוי רעשים NLM מחליפים את ערכו של פיקסל בודד בממוצע משוקלל של פיקסלים שסביבתם דומה לסביבתו שלו, במשקלות שאינן תלויות במרחק

13. בסיון בילטרלי מחליפים את ערכו של פיקסל בודד בממוצע משוקלל של פיקסלים שצבעם קרוב לצבע שלו, במשקלות התלויות במרחק והצבע
14. בסיון בילטרלי מחליפים את ערכו של פיקסל בודד בממוצע משוקלל של פיקסלים שצבעם קרוב לצבע שלו, במשקלות שאינן תלויות במרחק
15. סיון בילטרלי יטשטש קצוות חדים בין אובייקטים בצבעים שונים.
16. נדע שניקוי רעשים לתמונה בלתי ידועה עבד בסדר אם תמונת ההפרש בין התמונה הנקייה לתמונה המקורית כולה אפס.
17. נדע שניקוי רעשים לתמונה בלתי ידועה עבד בסדר אם תמונת ההפרש בין התמונה הנקייה לתמונה המקורית מייצגת רעש ולא כוללת שאריות של פרטים מהתמונה.
18. SNR נמוך מתאר תמונה רועשת
19. SNR גבוה מתאר תמונה רועשת
20. בניית פירמידת לפלסיון מכפילה את מספר הפיקסלים פי 2
21. בניית פירמידת לפלסיון מכפילה את מספר הפיקסלים פי 1 ושליש

תשובות

1. נכון
2. לא נכון
3. לא נכון
4. נכון
5. נכון
6. נכון
7. נכון
8. לא נכון
9. נכון
10. נכון
11. לא נכון
12. נכון
13. נכון
14. לא נכון
15. לא נכון
16. לא נכון
17. נכון
18. נכון
19. לא נכון
20. לא נכון
21. נכון

שאלת אלגוריתם

נתונות שתי התמונות הבאות. נרצה לנקות את הכתם הסגול מתמונה A בעזרת תמונה B. לצורך כך הגדרנו את המסכה M המסמנת אזור רחב יותר סביב הכתם. סומנו מראש 10 זוגות של נקודות תואמות בין התמונות, ונשמרו במערך P. עשו שימוש באופרטורים הבאים, והציעו אלגוריתם לביצוע המשימה.



אופרטורים:

1. נעביר את הנקודות ב P לקואורדינטות הומוגניות
2. נחזיר את הנקודות ב P לקואורדינטות התמונה
3. נחשב טרנספורמציה מהתמונה B לתמונה A בעזרת הזוגות ב- P ונשמור את התוצאה במטריצה T בגודל 2×2
4. נחשב טרנספורמציה מהתמונה B לתמונה A בעזרת הזוגות ב- P ונשמור את התוצאה במטריצה T בגודל 3×3
5. נחשב טרנספורמציה מהתמונה A לתמונה B בעזרת הזוגות ב- P ונשמור את התוצאה במטריצה T בגודל 2×2
6. נחשב טרנספורמציה מהתמונה A לתמונה B בעזרת הזוגות ב- P ונשמור את התוצאה במטריצה T בגודל 3×3
7. בעזרת המטריצה T , נעביר את B לקואורדינטות של A ע"י פורווד וורפינג ונשמור את התוצאה בB
8. בעזרת המטריצה T , נעביר את B לקואורדינטות של A ע"י בקוורד וורפינג ונשמור את התוצאה בB
9. נבנה פירמידת גאוסיאן מהתמונה A – ונסמן אותה ב P_A
10. נבנה פירמידת גאוסיאן מהתמונה B – ונסמן אותה ב P_B
11. נבנה פירמידת גאוסיאן מהתמונה M – ונסמן אותה ב P_M
12. נבנה פירמידת לפלסיאן מהתמונה A – ונסמן אותה ב P_A
13. נבנה פירמידת לפלסיאן מהתמונה B – ונסמן אותה ב P_B
14. נבנה פירמידת לפלסיאן מהתמונה M – ונסמן אותה ב P_M
15. נבצע טשטוש גאוסיאני לתמונה A
16. נבצע טשטוש גאוסיאני לתמונה B

17. נבצע טשטוש גאוסיאני לתמונה M
18. נבצע טשטוש גאוסיאני לתמונה D
19. נבנה פירמידה משולבת מ- P_A ומ- P_B על ידי סכימת איבר-איבר, ונשמור את התוצאה ב- P_C
20. נבנה פירמידה משולבת מ- P_A ומ- P_B , ממושקלת ע"י P_M , ונשמור את התוצאה ב- P_C
21. נסכום את כל רמות הפירמידה P_A ונשמור את התוצאה ב- D
22. נסכום את כל רמות הפירמידה P_B ונשמור את התוצאה ב- D
23. נסכום את כל רמות הפירמידה P_M ונשמור את התוצאה ב- D
24. נסכום את כל רמות הפירמידה P_C ונשמור את התוצאה ב- D

תשובה אפשרית:

$$1 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 20 \rightarrow 24$$

הסבר: ראשית נצטרך לעבור למערכת קוארדינטות הומוגנית על מנת שנוכל לחשב טרנספורמציה פרויקטיבית. לאחר מכן נחשב את הטרנספורמציה כמטריצה בגודל 3×3 , היות ואנחנו בקוארדינטות הומוגניות. נרצה לבצע בקוורד וורפינג מ B ל A על מנת להמנע מחורים, ולכן נצטרך לחשב את הטרנספורמציה מ A ל B . לאחר שלבים אלו, יישרנו את התמונות וקעת עלינו לעבור לחיבור. נבנה פירמידת גאוסיאן למסכה, ופירמידות לפלסיאן לתמונות. נסכום את הפירמידות של התמונות, באמצעות משקול התלוי בפירמידת המסיכה. לאחר מכן, נסכום את כל הרמות בפירמידה החדשה על מנת לקבל את התמונה שלנו.